

Corrigé — Difficile : aire entre deux courbes

Corrigé D1

a) Intersections. $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = -x^2 + 4x - 3 \Leftrightarrow 2x^2 - 8x + 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-3) = 0$. Bornes : $a = 1$, $b = 3$.

b) Ordre. En $x = 2$: $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$ et $g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$. Donc $g \geq f$ sur $[1, 3]$: la courbe supérieure est $\mathcal{C}_g$.

c) Intégrale.

$$\mathcal{A} = \int_1^3 (g(x) - f(x)) \, dx = \int_1^3 (-2x^2 + 8x - 6) \, dx.$$

d) Calcul.

$$\mathcal{A} = \left[-\frac{2x^3}{3} + 4x^2 - 6x \right]_1^3 = (-18 + 36 - 18) - \left(-\frac{2}{3} + 4 - 6 \right) = 0 - \left(-\frac{8}{3} \right) = \boxed{\frac{8}{3} \text{ u.a.} \approx 2,67 \text{ u.a.}}$$

Résultat positif : cohérent. ✓

Corrigé D2

a) Intersections. $x^2 - 4x + 3 = x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-4) = 0$. Bornes : $a = 1$, $b = 4$.

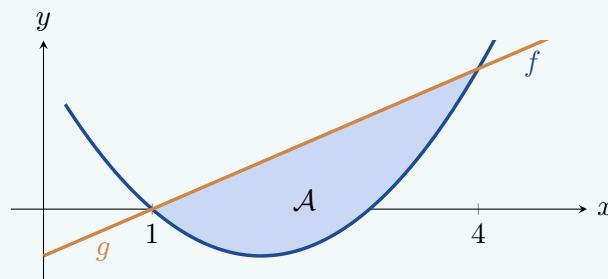
b) Ordre. En $x = 2$: $f(2) = -1$ et $g(2) = 1$. La droite est au-dessus : $f_{\text{sup}} = g$.

c) Calcul.

$$\mathcal{A} = \int_1^4 [(x-1) - (x^2 - 4x + 3)] \, dx = \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right]_1^4.$$

$$\text{En } x = 4 : -\frac{64}{3} + 40 - 16 = -\frac{64}{3} + 24 = \frac{8}{3}. \quad \text{En } x = 1 : -\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 4 = -\frac{11}{6}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{8}{3} - \left(-\frac{11}{6} \right) = \frac{16}{6} + \frac{11}{6} = \frac{27}{6} = \boxed{\frac{9}{2} \text{ u.a.} = 4,5 \text{ u.a.}}$$



Corrigé D3

a) Intersections. $x^2 - 4x = 2x - x^2 \Leftrightarrow 2x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow 2x(x-3) = 0$. Bornes : $a = 0$, $b = 3$.

b) Ordre. En $x = 1$: $f(1) = 1 - 4 = -3$ et $g(1) = 2 - 1 = 1$. Donc $g \geq f$: la courbe supérieure est $\mathcal{C}_g$.

c) Calcul.

$$\mathcal{A} = \int_0^3 [(2x-x^2)-(x^2-4x)] dx = \int_0^3 (-2x^2+6x) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 3x^2 \right]_0^3 = (-18+27)-0 = \boxed{9 \text{ u.a..}}$$

Résultat positif. ✓

Corrigé D4

a) **Intersections.** $x^2 = x \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x-1) = 0$, donc $x = 0$ et $x = 1$. Le point $x = 1$ est à l'intérieur de $[0,2]$: l'ordre des courbes va changer.

b) **Ordre.**

— Sur $[0,1]$: en $x = \frac{1}{2}$, $g = \frac{1}{2}$ et $f = \frac{1}{4}$, donc $g \geq f$ ($x \geq x^2$).

— Sur $[1,2]$: en $x = \frac{3}{2}$, $f = \frac{9}{4}$ et $g = \frac{3}{2}$, donc $f \geq g$.

On **coupe** donc en $x = 1$ et on somme les deux aires.

c) **Calcul.**

$$\mathcal{A}_1 = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6};$$

$$\mathcal{A}_2 = \int_1^2 (x^2 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \boxed{1 \text{ u.a..}}$$

